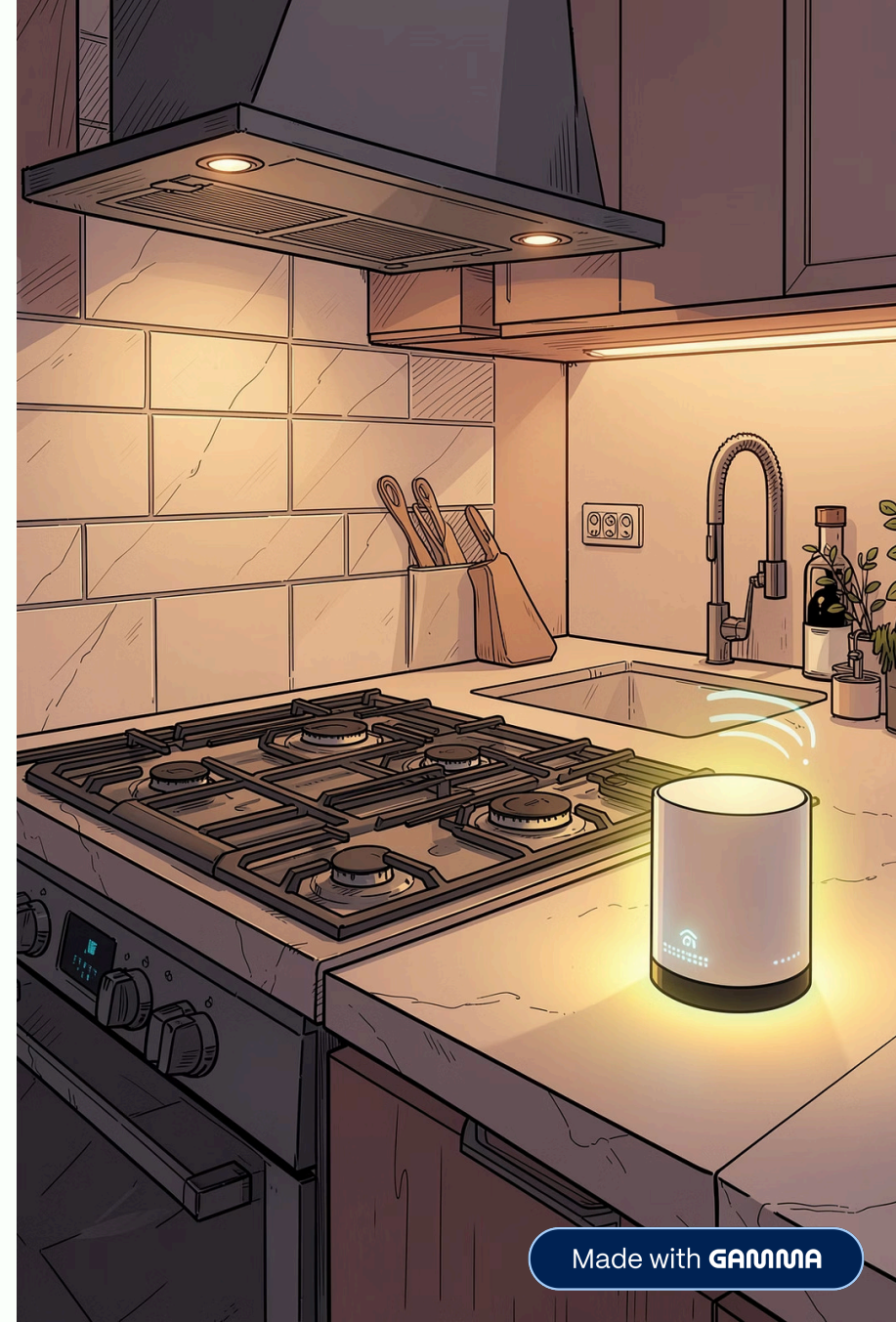


Sistema de Detección de Fugas de Gas con ESP32

IoT aplicado a seguridad doméstica

Martín Ortega • Alejandro Riveros • Camilo Torres

Universidad de la Sabana • 2026



El problema: un riesgo silencioso

Accidentes frecuentes

Cientos de incidentes domésticos anuales por fugas de gas en Colombia, muchos evitables con detección temprana.

Detección humana limitada

Las fugas pequeñas son imperceptibles para el olfato durante horas, permitiendo acumulación peligrosa.

Zona explosiva del GLP

Entre **1,8 % y 9,5 %** de concentración se forma una mezcla explosiva. Hogares sin ventilación adecuada son especialmente vulnerables.



Solución propuesta

Sistema de bajo coste basado en **ESP32 + sensores MQ** para monitoreo continuo de gases inflamables con alertas locales y remotas.



Adquisición

Sensor MQ-2 detecta GLP, metano, butano y propano en tiempo real.



Alertas remotas

Publicación vía WiFi con MQTT encriptado (TLS) a broker externo.



Procesamiento

ESP32 lee ADC, calcula ppm y evalúa umbrales de peligro.

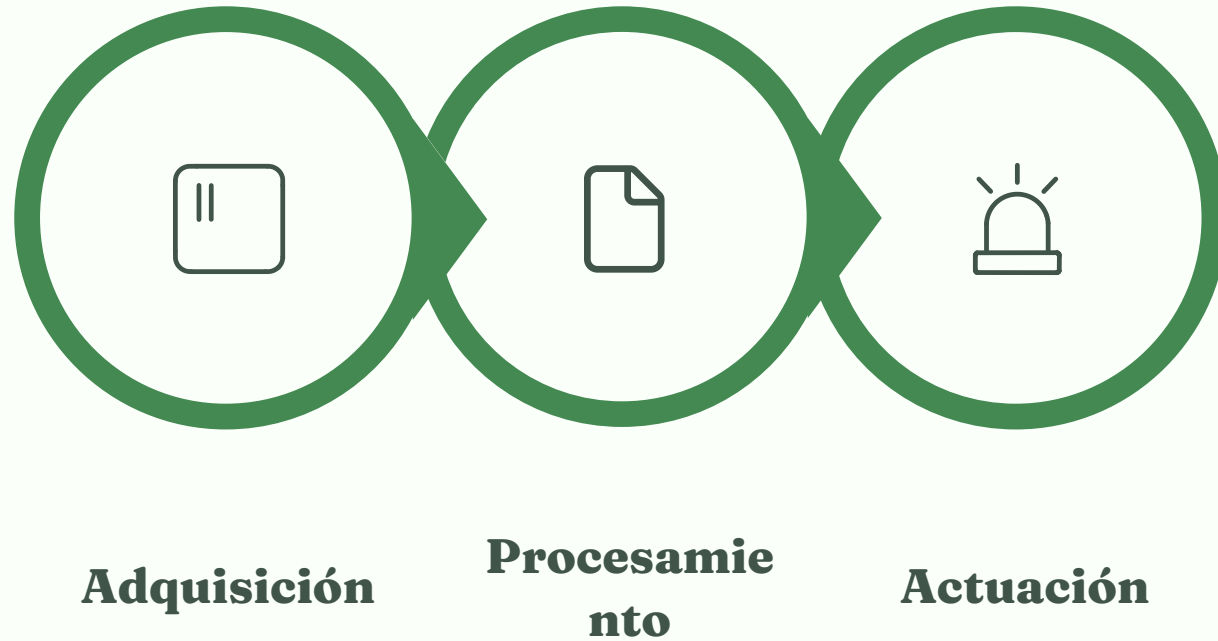


Coste accesible

Prototipo completo entre **\$72.000 y \$123.000 COP**, replicable en cualquier hogar.

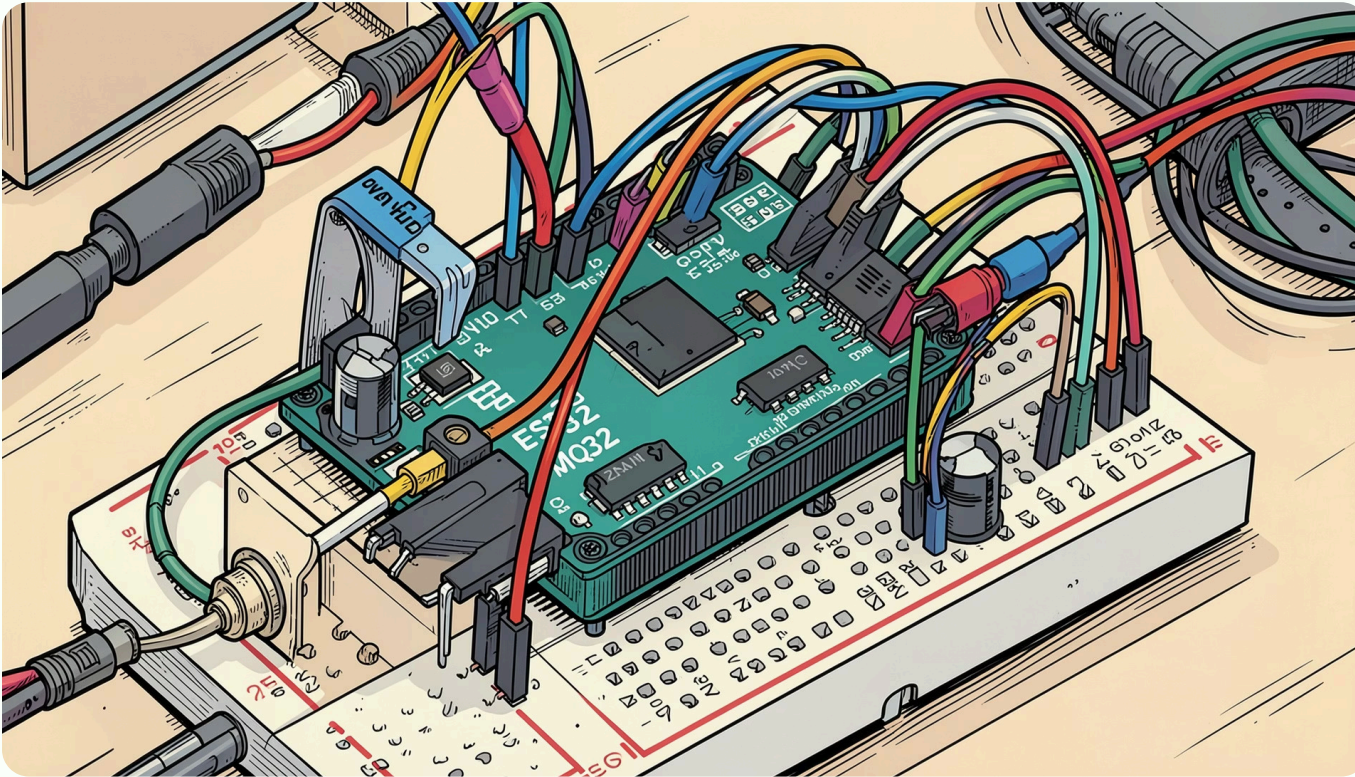
Arquitectura del sistema

Tres bloques funcionales interconectados garantizan la detección, el procesamiento y la respuesta ante una fuga de gas.



El bloque de adquisición convierte la concentración de gas en señal analógica; el ESP32 procesa y evalúa umbrales; el bloque de actuación genera alertas locales y remotas de forma inmediata.

Componentes y conexiones



Hardware utilizado

- **ESP32 WROOM-32** – GPIO34 ← AO del MQ-2
- **Sensor MQ-2** – GLP, metano, humo
- **Buzzer activo 5 V** – GPIO25
- **LEDs** – Rojo (GPIO26), Verde (GPIO27), Amarillo (GPIO14)

⚠ ⚠ Divisor de voltaje obligatorio: el MQ-2 entrega hasta 5 V, pero el ADC del ESP32 opera a 3,3 V.

Flujo de operación y MQTT

01

Precalentamiento

MQ-2 se estabiliza (~30 s) antes de tomar lecturas.

02

Lectura ADC

ESP32 muestrea cada 500 ms y calcula ppm.

03

Sincronización NTP

Reloj sincronizado vía protocolo NTP para timestamp preciso.

04

Evaluación de umbrales

300 ppm → advertencia · 1000 ppm → peligro.

05

Alerta MQTT TLS

En peligro, publica en broker encriptado (TLS).

Temas MQTT publicados

unisabana/gas/datos

Publica ppm cada 500 ms

unisabana/gas/status

Nivel: safe / warning / danger

unisabana/gas/healthcheck

Healthcheck del sistema

Stack tecnológico y firmware

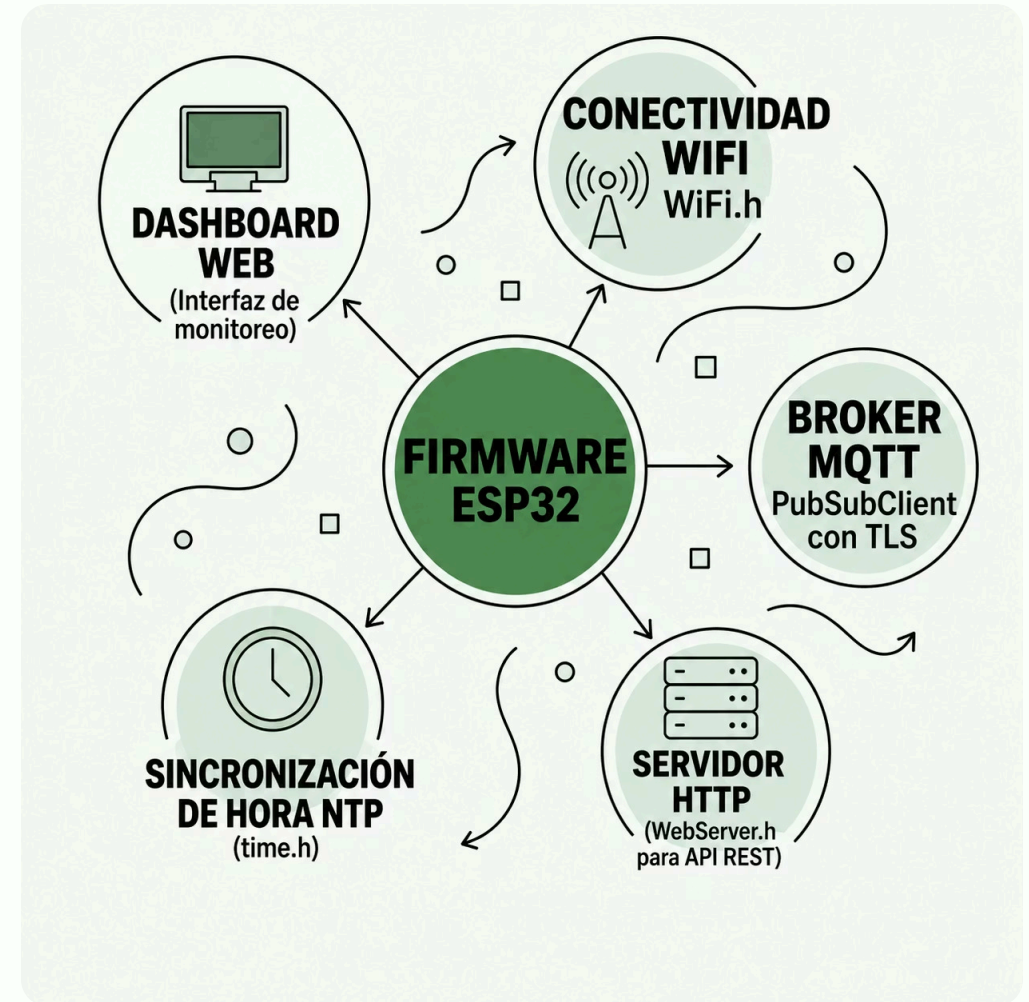
Librerías principales

- **Adafruit_SSD1306 + Adafruit_GFX** – Pantalla OLED
- **WiFi.h** – Conectividad de red
- **PubSubClient** – Cliente MQTT
- **time.h (NTP)** – Sincronización horaria

Endpoint de healthcheck

GET /health → {"status": "ok", "uptime": N, "ppm": N}

- ❗ El IDE de Arduino reporta el uso de Flash y RAM al compilar. Incluir valores reales en la documentación final.



Demostración y resultados

Pruebas realizadas con concentraciones controladas de gas para validar los umbrales de respuesta del sistema.

Condición	Lectura (ppm)	Estado	Respuesta del sistema
Aire limpio	< 100	✓ Seguro	LED verde
Gas leve	300 - 700	⚠ Advertencia	LED amarillo
Gas alto	> 1000	● Peligro	Buzzer + LED rojo + MQTT

Limitaciones y mejoras futuras

Limitaciones actuales

- MQ-2 no distingue tipos de gas (solo concentración total)
- Calibración periódica necesaria (Ro varía con temperatura y humedad)
- Lectura en ppm es aproximada (indicador relativo, no metrológico)
- Dependencia de red WiFi para alertas remotas

Posibilidades de mejora

- Integrar MQ-5 para mayor especificidad en GLP/gas natural
- Dashboard en **Ubidots** o **ThingSpeak**
- Notificaciones push vía **Telegram Bot**
- Batería de respaldo para operación sin corriente
- PCB definitiva en lugar de protoboard

Conclusiones

Sistema funcional y replicable

Prototipo operativo por menos de **\$123.000 COP**, con electrónica embebida, IoT y conectividad integradas en un caso real de seguridad doméstica.

Cumplimiento técnico completo

Implementa MQTT encriptado (TLS), sincronización NTP, endpoint de healthcheck y documentación exhaustiva de endpoints y temas MQTT.

Impacto social y ODS

Contribuye a la prevención de accidentes en hogares vulnerables, alineado con los ODS de salud, seguridad y ciudades sostenibles.

"La tecnología de bajo coste puede salvar vidas."

